

# 李园

## 嵌入式软件工程师

邮箱 2971304389@qq.com · 所在地 云南昆明 · 年龄 23岁

### 关于我 / ABOUT

专注嵌入式系统开发，精通 C/C++ 与 STM32(F1/F4)、FreeRTOS，可独立完成智能硬件从架构设计、底层驱动到联调上线的全流程；具备 Qt 跨平台应用与 Linux 系统编程能力，主导过智能家居、安防监控、远程终端等嵌入式项目。同时具备 Android 原生开发经验（Kotlin/Jetpack/MVVM），曾主导智能水库巡查端等移动应用，双栈背景带来更全面的软硬件视角。注重工程化与性能优化，多次在挑战杯、移动应用创新赛等赛事获奖。学习能力强、严谨负责，期望在嵌入式软件岗位深入发展。

意向岗位：嵌入式软件工程师

期望薪资：8K-12K

到岗时间：随时到岗

工作城市：不限

### 工作经历 / EXPERIENCE

#### 深圳创联高科技有限公司 嵌入式软件工程师

2025.04 - 2026.05

负责设备嵌入式软件开发，基于 Qt 跨平台框架实现 Windows / Linux / Mac 多端适配

协助硬件团队进行 PCB 调试，定位并解决软硬件交互问题，缩短调试周期约 30%

编写规范化技术文档，涵盖设计文档、API 接口说明与测试用例等

完成上级交办的其他研发与技术支持工作

### 教育背景 / EDUCATION

#### 海南软件职业技术学院

2022.09 - 2025.06

大专 · 移动互联网应用技术

#### 易班平台（校内实践）

2025.01 - 2025.06

Android 开发实习 · 移动端核心功能开发

### 专业技能 / SKILLS

#### 嵌入式硬件

STM32 F1/F4

ARM Cortex-M

HAL库/标准外设库

FreeRTOS

I2C/SPI/UART/CAN/DCMI

ESP8266/ESP32

MQTT协议

NB-IoT/LoRa

示波器/逻辑分析仪

#### Linux & 系统编程

Linux系统编程

文件I/O

进程/线程同步

IPC

Socket网络编程

TCP/IP/UDP/HTTP

#### 编程语言 & 算法

C/C++

面向对象(OOP)

设计模式

数据结构

滑动平均滤波算法

#### GUI & 应用开发

Qt Creator

Qt跨平台(Windows/Linux/Mac)

Android Studio

VS Code

Keil MDK

STM32CubeIDE

#### 云平台对接

阿里云IoT

OneNET

巴法云

设备上云/远程控制

#### 数据库 & 工具

SQLite

MySQL

Git

Gradle

OpenCV

JSON

Shell脚本

#### 移动端开发 (Android)

Kotlin(熟练)

Java

Android SDK

Jetpack(ViewModel/LiveData/Room)

Retrofit/OkHttp

MVVM/MVC

Coroutines/RxJava

Jetpack Compose

Material Design

地图SDK(高德/百度)

CameraX

ExoPlayer

RESTful API

### 项目精选 / PROJECTS

#### 基于STM32+FreeRTOS智能家居监控与控制系统

面向家庭场景的一体化智能家居监控解决方案，以STM32F103ZET6为核心，搭载FreeRTOS实现多任务高并发调度，采用「本地采集控制 + 云端远程监控」混合架构，整合环境感知、数据存储、人机交互、视频安防、无线通信、智能联动、分级告警七大核心模块。

STM32F103ZET6

FreeRTOS

ESP8266 WiFi

MQTT/TCP

OneNET/巴法云

DHT11/MQ135/光敏

OV7725摄像头

AT24C02/W25Q128

- 主导系统架构设计与核心技术攻坚，拆分8个优先级分级FreeRTOS任务（队列/信号量/消息队列）实现无死锁调度
- 系统连续稳定运行 ≥24h 无死锁，按键/红外指令响应 ≤200ms，异常告警触发 ≤500ms
- 核心数据传输成功率 99.5%，温度误差 ≤±1℃、湿度误差 ≤±5% RH
- 三级声光告警机制：轻度LED提示 → 中度声光间歇 → 重度声光持续+云端推送+自动抓拍

### 多媒体安防监控系统

以多媒体计算机为核心，融合音视频编解码、计算机视觉与网络通信技术，集成视频监控、音频监听、报警管理、门禁控制、安全巡检、智能分析、数据存储、远程管理八大功能模块的综合性监视报警系统。

C++

Qt GUI

OpenCV

Socket

Linux/CentOS

人脸识别

车牌识别

异常行为检测

- 采用 Qt 图形用户界面库设计交互界面，用户监控操作响应速度提升 30%
- 通过 Socket 实现视频、音频及报警数据实时同步，核心监控数据传输达标率 99.5%
- 运用多线程技术并行处理视频分析与音频监听，提升系统并发能力与整体稳定性

### Linux环境下远程终端管理系统

针对服务器远程运维与管理需求自主研发的高性能C/S架构系统，集成用户认证、远程命令执行、心跳监测、在线聊天与并发会话管理五大核心功能。独立完成从通信架构、应用协议到业务逻辑的全栈开发。

C++

Linux

TCP/IP Socket

pthread多线程

自定义二进制协议

select/poll多路复用

- 设计轻量级二进制应用层协议，严格按「长度字段」读取解决 TCP 粘包/拆包问题
- 服务端支持 50+ 并发连接稳定运行，基于链表实现在线用户动态管理与全局状态视图
- 双向心跳保活机制（alarm信号），秒级精度自动清理僵尸连接，保障资源高效利用
- fork()+dup2() 安全重定向标准I/O实现远程命令执行，支持权限分级与操作日志记录

### 智能水库管理系统 - 巡查人员端 APP

面向水库巡查人员的移动端核心业务平台，实现任务接收、现场数据采集（文字/图片/定位）、上报与隐患反馈，与定制平板端、边缘计算端及服务器端协同工作。

Kotlin

MVVM

Jetpack(ViewModel/LiveData)

Coroutines

地图SDK(高德/百度)

CameraX

Retrofit

Room/SQLite

- 采用 MVVM 架构结合 ViewModel/LiveData/Coroutines 实现数据驱动 UI 与异步处理
- 集成地图 SDK 实现巡查路线规划、实时定位跟踪与轨迹上报
- 基于 CameraX/自定义 Camera 实现现场拍照/录像取证
- 本地数据缓存(Room/SQLite)保障弱网环境业务连续性，解决多线程并发数据一致性
- 内存泄漏检测与优化，提升低端设备稳定性与流畅度
- 项目获 2024 世界职业院校技能大赛入围、2025 挑战杯校赛二等奖、移动应用创新赛三等奖

## 荣誉证书 / CERTIFICATES

挑战杯 全国二等奖（智能水库系统）

移动应用创新赛 全国三等奖

省级优秀毕业生（前 3%）

世界职业院校技能大赛 入围